



RESPUESTAS TALLER 6 CONJUNTOS Y SUS OPERACIONES

Resuelve los siguientes ejercicios sobre conjuntos:

1. Respuesta: V,F,F,V,F,V,V,V,V,F

2. Respuesta:

$$A \cup B = \{n \in \mathbb{Z}^+ : (n \leq 13) \vee (n \text{ es par} \wedge n \leq 20)\}$$

$$A \cap B = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es par} \wedge n \leq 12\}$$

$$A^c = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n > 13\}$$

$$B^c = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es impar} \vee n > 20\}$$

$$A - B = \{n \in \mathbb{Z}^+ : (n \leq 13) \wedge (n \text{ es impar})\}$$

$$B - A = \{n \in \mathbb{Z}^+ : (n \text{ es par}) \wedge (14 \leq n \leq 20)\}$$

$$A \triangle B = \{n \in \mathbb{Z}^+ : (n \text{ es impar} \wedge n \leq 13) \vee (n \text{ es par} \wedge 14 \leq n \leq 20)\}$$

$$B \cap C = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es par} \wedge n \leq 20\}$$

$$B - C = \emptyset$$

3. 45 alumnos

4. a) 100 b) 40 c) 150

5. a) 36 b) 15 c) 135

6. a) 47 b) 53 c) 33 d) 156 e) 9

7. a) 10 b) 1 c) 4 d) 4

8. a) 6 b) 3

9. 36 personas

10. 15 personas

11. a) $|A| = \frac{3}{4}n$ b) 36